Boletín 12 de ejercicios de SD (25/26)

i) La primera tarea que tienes que realizar durante las horas destinadas a actividades no presenciales de SD consiste en que estudies la materia que se ha visto en las clases de teoría. ¡Si tienes dudas vete a tutorías!.

ii) La segunda tarea que tienes que realizar consiste en que resuelvas las siguientes cuestiones y problemas:

1) ***a***) ¿Qué es un contador? ¿Es un circuito combinacional o secuencial?

b) ¿Cómo se define el módulo de un contador?

c) ¿Qué indica DIV 6? ¿Y CTR 3? ¿Es lo mismo poner CTR4 que CTR DIV15?... ¿Seguro?

d) Cuando un contador cuenta flancos se puede producir un desbordamiento (*overflow*). Indica en qué consiste dicho desbordamiento. Pon un ejemplo.

e) ¿Para qué sirve la entrada de *reset* en un contador? ¿Y la entrada $CT = 0$? ¿Qué indica CT en simbología normalizada? ¿En qué se diferencia un *reset síncrono* de un *reset asíncrono*?

f) ¿Cuándo se habla del contenido de un contador a qué se está haciendo referencia? ¿Dónde se ve el valor del contenido de un contador?

g) ¿Para qué sirven las entradas de *carga en paralelo* en un contador?

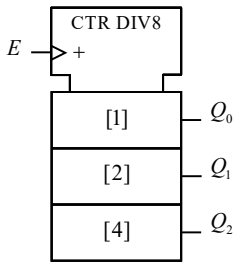
h) En un contador con *reset* <u>síncrono</u>, ¿es lo mismo activar la entrada de reset que activar la carga en paralelo del valor 0_{10}?

i) En un contador con *reset* <u>asíncrono</u>, ¿es lo mismo activar la entrada de reset que activar la carga en paralelo del valor 0_{10}? ¿Seguro?

2) ***a***) ¿Qué tipo de circuito es el representado en la parte derecha? ¿Cuál es su módulo? ¿Cuál es su secuencia de contaje?

b) En el cronograma de la página **5**, correspondiente a este ejercicio, representa las señales de salida del circuito indicado en la parte derecha de acuerdo con la señal de entrada (E) que allí se indica.

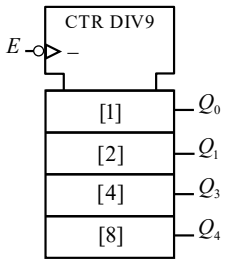
c) ¿Qué cambio ocurre en su contenido al producirse un desbordamiento?



3) ***a***) ¿Qué tipo de circuito es el representado en la parte derecha? ¿Cuál es su módulo? ¿Cuál es su modo de contaje?

b) En el cronograma de la página **5**, correspondiente a este ejercicio, representa las señales de salida del circuito indicado en la parte derecha de acuerdo con la señal de entrada (E) que allí se indica.

c) ¿Qué cambio ocurre en su contenido al producirse un desbordamiento?

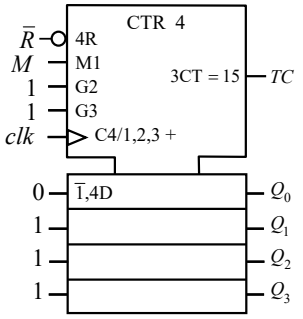


4) ***a***) ¿Qué tipo de circuito es el representado en la parte derecha? ¿Cuál es su módulo? ¿Cuál es su modo de contaje? ¿Qué modos de funcionamiento tiene?

b) ¿Qué tipo de *reset* tiene (síncrono o asíncrono)? ¿Por qué?

c) En el cronograma de la página **5**, correspondiente a este ejercicio, representa las señales de salida del circuito indicado en la parte derecha de acuerdo con las señales que allí se indican.

d) ¿Con $M = 1$ qué hace el circuito de la derecha? ¿Y con $M = 0$?



5) ***a***) ¿Explica qué es un registro de *n* bits? ¿Con que componentes se construyen los registros?

b) ¿Para qué se utilizan los registros?

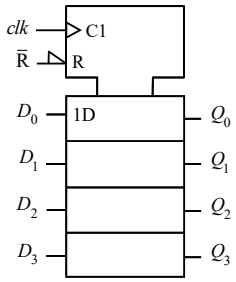
c) Indica los tipos básicos de registros que hay.

d) ¿Por qué se caracteriza un registro de entrada *paralelo* y salida *paralelo*?

e) ¿Por qué se caracteriza un registro de entrada *serie* y salida *serie*?

f) ¿Se puede utilizar un registro de entrada *serie* y salida *paralelo* como registro de entrada *serie* y salida *serie*? En caso afirmativo indica cómo.

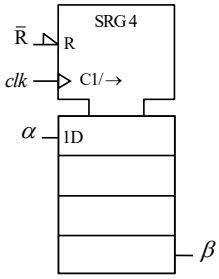
6) ***a***) ¿Qué tipo de circuito es el representado en la parte derecha? ¿Por qué se caracteriza? ¿Es un circuito combinacional o secuencial?. En tu opinión, ¿el circuito de la derecha se puede utilizar para implementar un sistema secuencial síncrono cuyo comportamiento se defina mediante un diagrama de estados? En caso afirmativo indica para qué se utilizaría dicho circuito y cuál sería el mayor número de variables de estado que podría tener el sistema secuencial a implementar con dicho circuito. ¿Para que sirve la entrada R?



b) Estudia el cronograma de la página **21** (34) del archivo que está en *Moovi* denominado Tema_5_Parte_II_modificado.pdf. A continuación intenta representar las señales de salida del circuito indicado en la parte derecha correspondientes a las señales que se indican en la página **6** de esta tarea.

7) ***a***) ¿Qué tipo de circuito es el representado en la parte derecha? ¿Por qué se caracteriza?

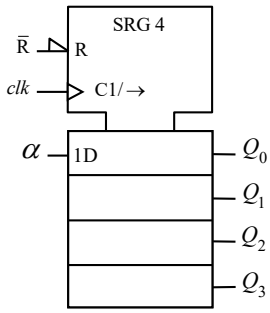
b) Estudia el cronograma de la página **24** (37) del archivo que está en *Moovi* denominado Tema_5_Parte_II_modificado.pdf. A continuación intenta representar las señales de salida del circuito indicado en la parte derecha correspondientes a las señales que se indican en la página **6** de esta tarea (es muy fácil, inténtalo).



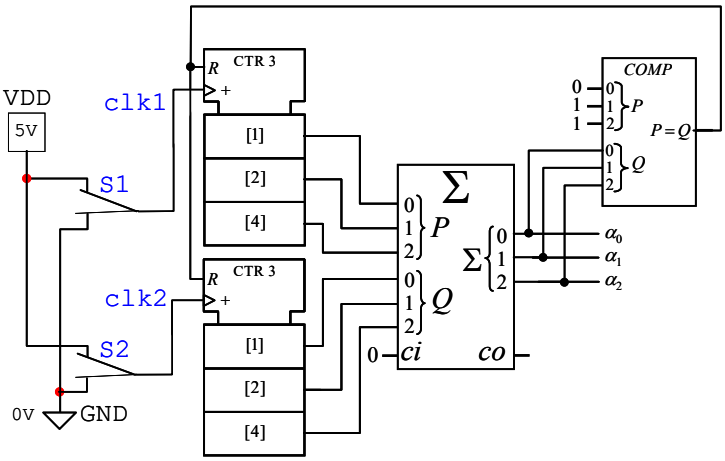
8) ***a***) ¿Qué tipo de circuito es el representado en la parte derecha? ¿Por qué se caracteriza?

b) Estudia el cronograma de la página **26** (39) del archivo que está en *Moovi* denominado Tema_5_Parte_II_modificado.pdf. A continuación intenta representar las señales de salida del circuito indicado en la parte derecha correspondientes a las señales que se indican en la página **6** de esta tarea (es muy fácil, inténtalo).

c) ¿Se puede utilizar el circuito de la derecha en lugar del circuito del ejercicio **7**? ¿Por qué? En caso afirmativo, ¿qué terminal correspondería a la salida *β*?



9) En este ejercicio tienes que volver a realizar un poco de '*ingeniería inversa*'. En concreto, se trata de que analices el funcionamiento del circuito indicado en la parte derecha (≡ tienes que averiguar qué es lo que hace). A efectos prácticos, puedes considerar que sus entradas son las señales *clk*1 y *clk*2, mientras que sus salidas son α_2, α_1 y α_0. Cuando el conmutador S1 o el S2 cambia de la posición indicada a trazos a la posición indicada con una línea continua en la figura de la derecha, la correspondiente señal (*clk*1 o *clk*2) describe un flanco de subida.



10) ***a***) En la literatura técnica (escrita en inglés) se habla de registros *FIFO* (*First In First Out*) ¿a qué tipo de registro de los que se han visto en esta asignatura crees que corresponden los registros *FIFO*?

b) Hay gente en la escuela que habla de "*registros tubo*", ¿a qué tipo de registro de los que se han visto en esta asignatura crees que corresponden dichos registros?

11) En un sistema secuencial que tenga tanto entradas síncronas como entradas asíncronas, si una entrada asíncrona indica una acción distinta de la que indica una entrada síncrona, en general, ¿a quién obedecerá el sistema secuencial? ¿Por qué?

12) ***i***) ¿En qué se diferencian las memorias *volátiles* de las memorias *no volátiles*?

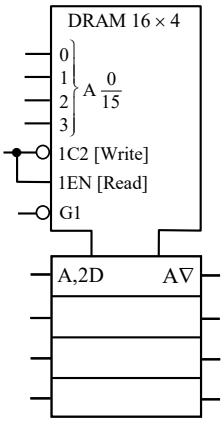
ii) ¿En qué se diferencian las memorias RAM de las memorias de *acceso secuencial*?

iii) Indica las características básicas de las memorias SRAM, así como una aplicación de las mismas.

iv) Indica las características básicas de las memorias DRAM, así como una aplicación de las mismas.

v) Indica las características básicas de las memorias FLASH, así como una aplicación de las mismas.

vi) ¿En qué consiste la realización de una operación de *lectura* en una memoria?. Échale una ojeada a las notas del tema 6 que están publicadas en *Moovi* y, a continuación, indica los valores que tiene que haber en los terminales de la memoria de la derecha para realizar una operación de *lectura* en la dirección 10_{10} (indica los valores en la página 7). Supon que el valor leído es 12_{10}. En los terminales que estén en tercer estado pon una ***z*** y en los que no importe el valor que haya pon una ×.



vii) ¿En qué consite la realización de una operación de *escritura* en una memoria?. Vuelve a echarle otra ojeada a las notas del Tema 6 que están publicadas en *Moovi* y a continuación indica los valores que tiene que haber en los terminales de la memoria indicada en la parte derecha para realizar una operación de *escritura* del valor 14_{10} en la dirección 9_{10} (indica los valores en la página 7). En los terminales que estén en tercer estado pon una ***z*** y en los que no importe el valor que haya pon una ***x***. ¿De qué tamaño son las palabras (*words*) que guarda la memoria indicada en la parte derecha?

viii) ¿Cómo se sabe cuando *k* representa 10^3 y cuando representa 2^{10}?

ix) ¿Cuál es la diferencia entre 1kb y 1kB?

x) ¿Cuál es el número máximo de bits que se pueden guardar en una memoria SSRAM de 4kB? ¿Cuál es el número máximo de bytes que se pueden guardar una memoria DRAM de 16kB? ¿Cuál es el número máximo de bits que se pueden guardar una memoria FLASH de 2kb?. ¿Cuál es la capacidad en bits de una memoria DRAM de 8kB? ¿Cuál es la capacidad en bits de una memoria PROM 8k×4? ¿Cuántas filas y cuantas columnas tienen las matrices de celdas de una memoria SSRAM 1k×4 y de una SDRAM 1k×8?

xi) ¿Qué utilizan las memorias RAM estáticas para guardar los bits? ¿Y las RAM dinamicas?

xii) En lo que a velocidad se refiere, ¿por qué se caracterizan las memorias RAM estáticas? ¿y las RAM dinámicas?. Indica una aplicación de ambos tipos de memorias.

xiii) En lo que a velocidad se refiere, ¿por qué se caracterizan las memorias ROM borrables?. Indica una aplicación de este tipo de memoria.

xiv) En lo que a capacidad se refiere, ¿por qué se caracterizan las memorias RAM estáticas y las RAM dinámicas?. ¿A qué se debe que sus capacidades sean distintas para un mismo tamaño de silicio?

xv) ¿A qué hace referencia el término *endurance* cuando se habla de memorias ROM borrables?

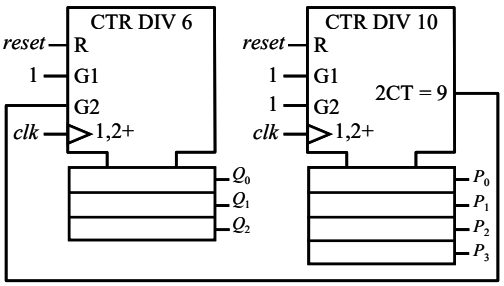
xvi) ¿Qué características debe tener una memoria "*ideal*", de capacidad finita?

13) ***i***) Implementa las siguientes funciones teniendo en cuenta que sólo dispones de una memoria no volatil, de la menor capacidad posible. Indica la capacidad de la memoria a utilizar, así como los valores a guardar en las distintas posiciones (direcciones) de la misma.

$$f_1(c,b,a) = \sum_3(0,1,2,7) + \sum_\phi(4) \qquad f_2(c,b,a) = \sum_3(0,2,3,6,7) \qquad f_3(c,b,a) = \sum_3(1,2,4,5,6)$$

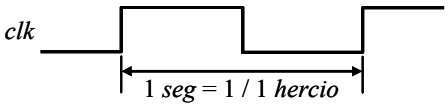
ii) En tu opinión, ¿tiene algún sentido implementar las funciones anteriores en una memoria volátil?. ¿Por qué?... indica el inconveniente (si es que lo tiene).

14) Dado el circuito indicado en la parte derecha, teniendo en cuenta que la señal *clk* es periodica y que la salida 2CT = 9 cambia de valor con un cierto retraso, se pide:



i) ¿Cuántas entradas y cuántas salidas tiene dicho circuito?

ii) ¿De que tipo de circuito se trata? ¿Tiene módulo? En caso afirmativo indica su valor. ¿Qué representan los valores de Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 y los de P_3 P_2 P_1 P_0?



iii) Teniendo en cuenta que la frecuencia de la señal *clk* es igual a 1 *hercio*, ¿le encuentras alguna utilidad a dicho circuito? En caso afirmativo indícala.

iv) ¿Para qué sirve la señal de *reset* en el circuito de la derecha? ¿Qué ocurre cuando *reset* = 1?

15) ***i***) Diseña un contador, de módulo 8, cuya secuencia de contaje sea: 0-2-4-6-8-10-12-14 (genera números pares)

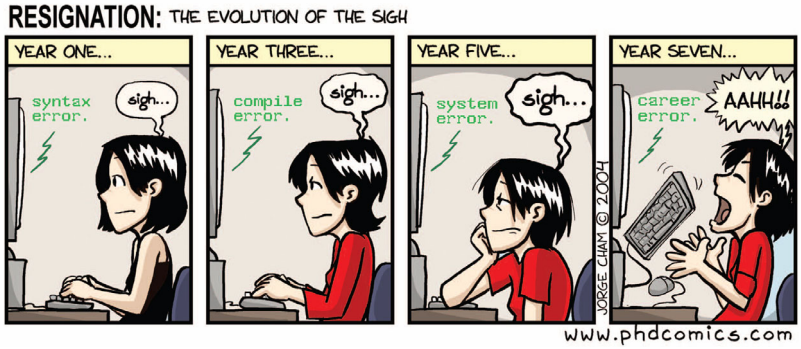
ii) Diseña un contador, de módulo 8, cuya secuencia de contaje sea: 0-4-8-12-16-20-24-28 (cuenta de cuatro en cuatro)

Nota: los procesadores, microcontroladores, DSPs y DSCs cuyo bus de datos y/o bus de direcciones sea de 32 bits necesitan un contador que cuente de cuatro en cuatro si las palabras de su memoria son de 8 bits.

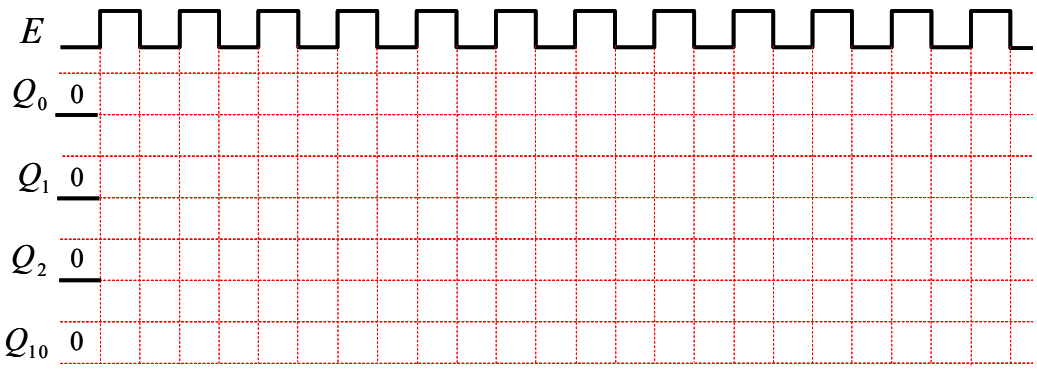
Sólo hay un bien: el conocimiento.
Sólo hay un mal: la ignorancia.
Sócrates

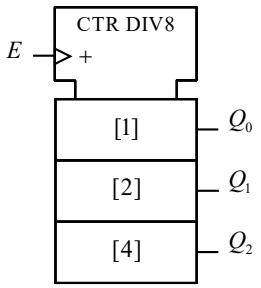
Yo sólo enseño a quien se esfuerza por aprender.
Confucio y uno que da clase de SD

Los científicos estudian el mundo como es,
los ingenieros crean el mundo que nunca ha existido

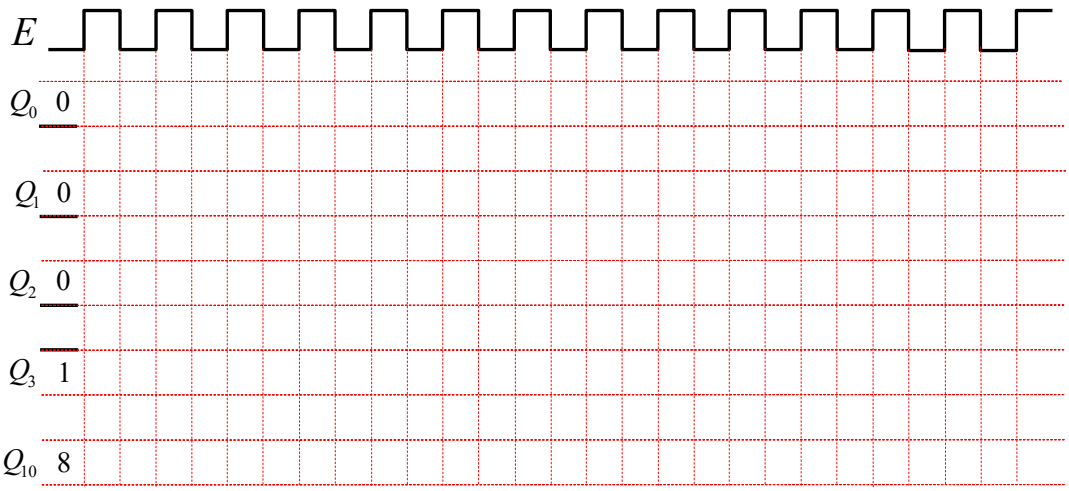


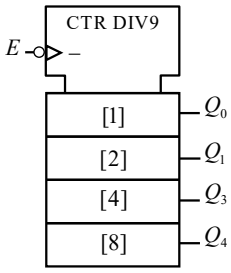
Para el ejercicio **2**:



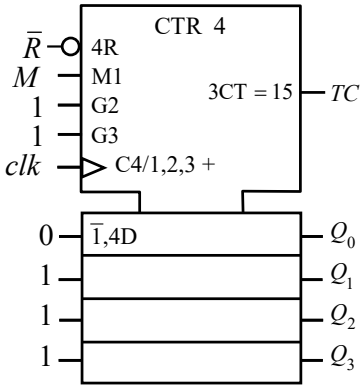


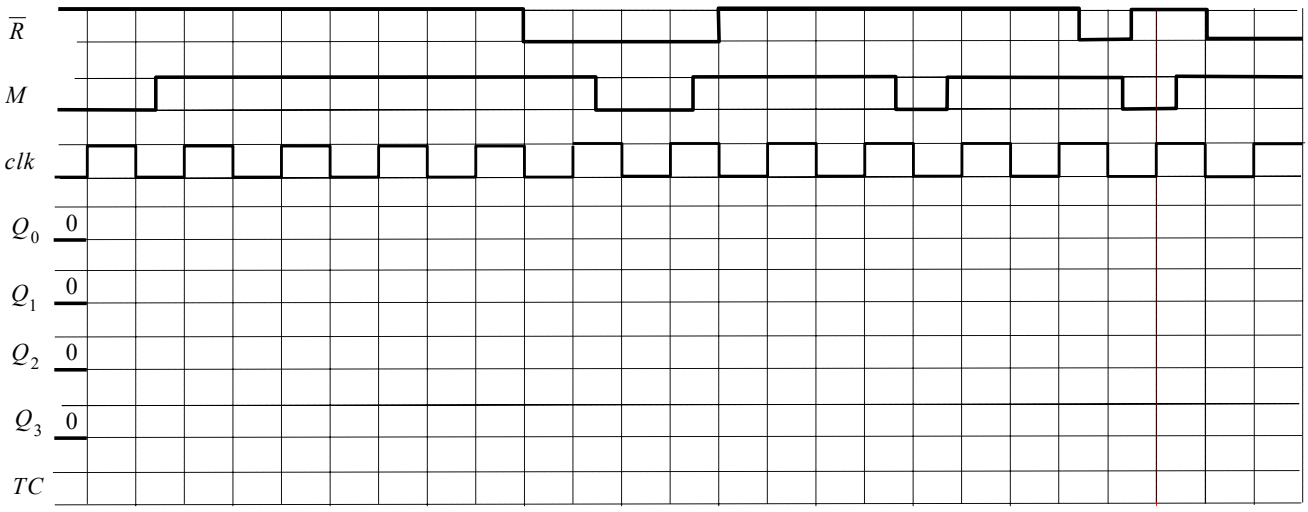
Para el ejercicio **3**:



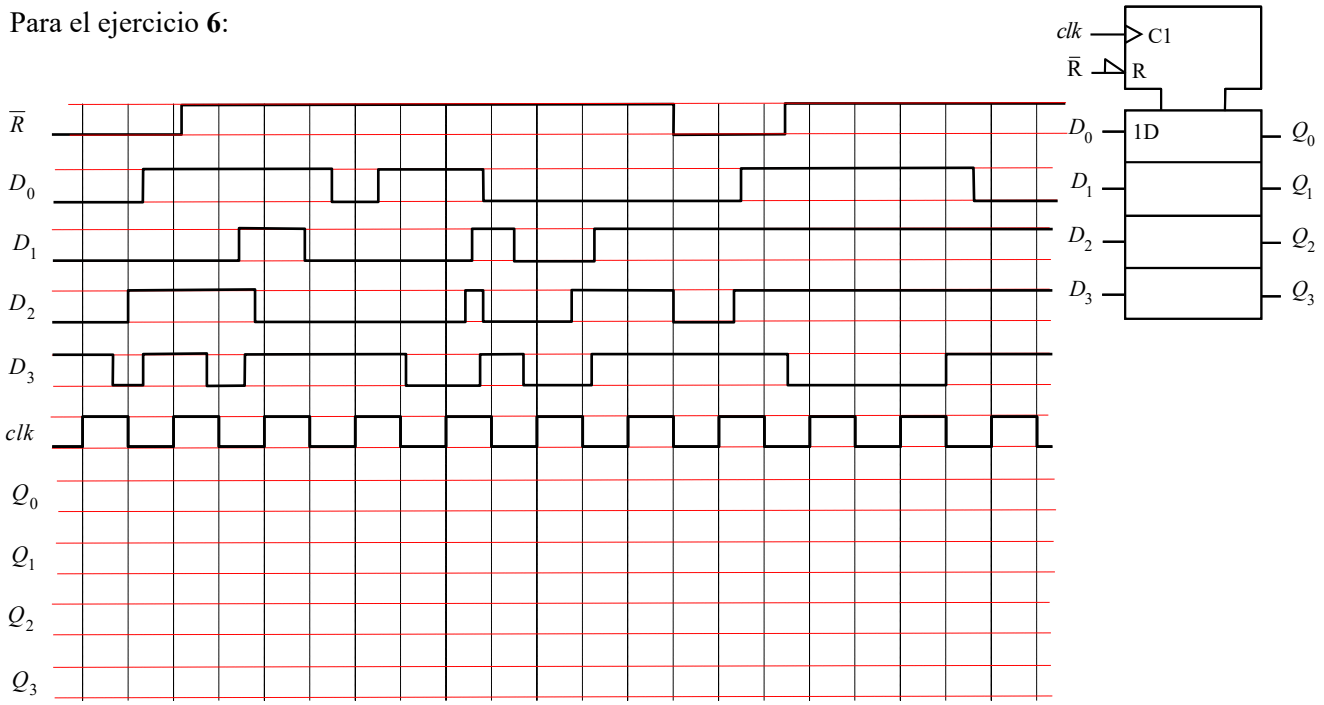


Para el ejercicio **4**:

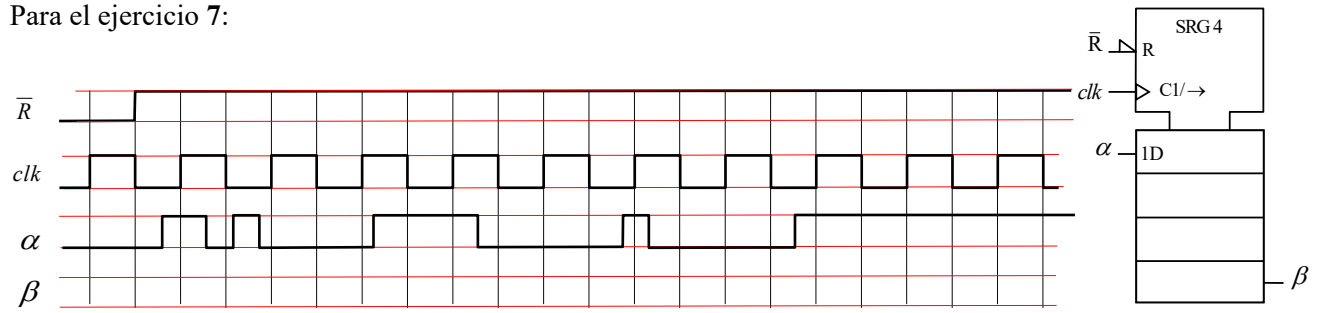




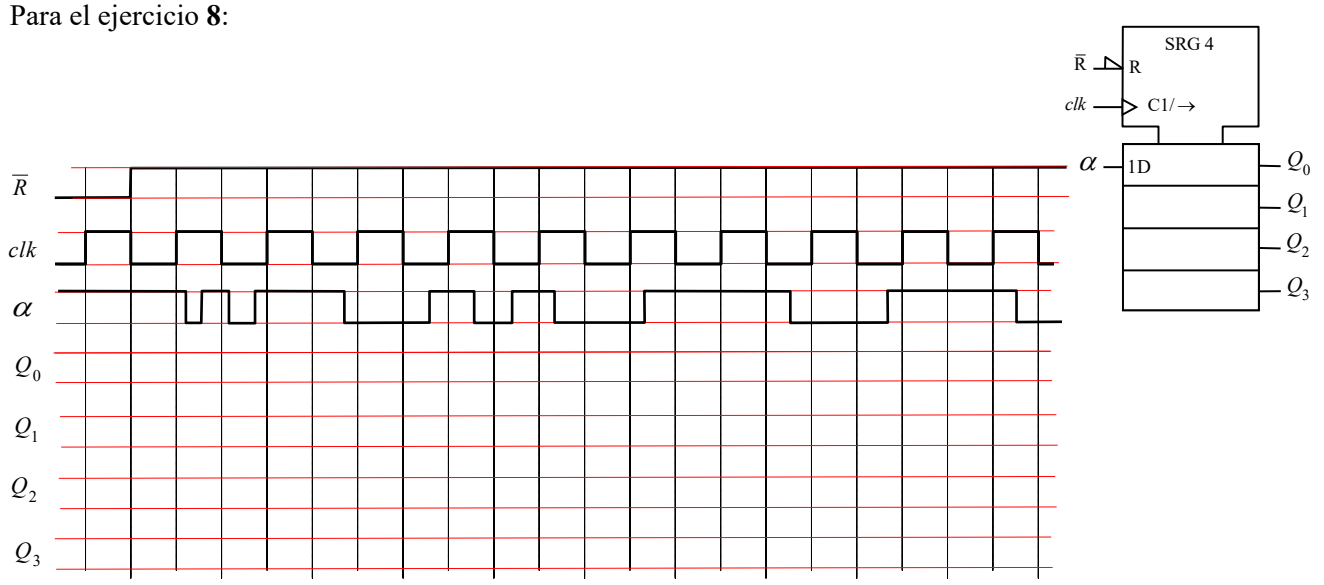
Para el ejercicio **6**:



Para el ejercicio **7**:

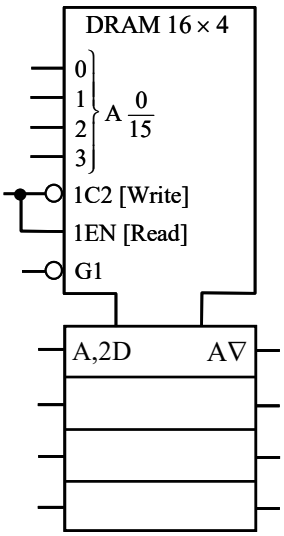
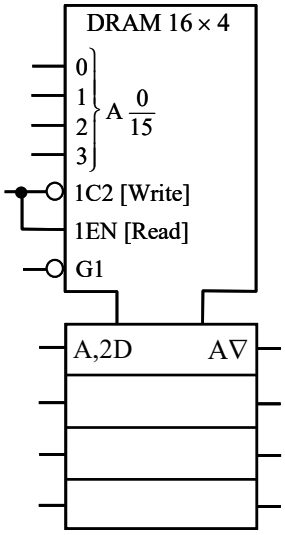


Para el ejercicio **8**:



Para el ejercicio **12**:

vi)



vii)